CURASIERRA – Punto 2: análisis de alternativas y decisión

Nov 8, 2026 · @Santiago

Decisión: contratar un segundo ProgramadorJr (incorporación el 23/11, 5 días de preparación) y usar 80 h extra en total. El proyecto se entrega el 18/01/2027 sin penalización, con un coste de 31.717,82 € y un beneficio de 4.182,18 €, 2.834,62 € menos que lo previsto en la línea base. Sin medidas, el proyecto acabaría el 29/01 con 18.283,20 € de pérdidas.

Estado a 20/11/2026

A fecha de estado (viernes 20/11/2026) el camino crítico acumula 6 días laborables de retraso: la tarea 2.3, prevista para el 12/11, terminará el 24/11, y la 2.4 todavía no ha empezado. La línea base es la planificación del Punto 1 de coste mínimo (28.883,20 €, fin 18/01/2027).

Elemento	Cómo se ha registrado en Project
Tareas 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 3.1 y 3.2	100 % completadas en las fechas previstas
Tarea 2.3	Comienzo real 12/11; 6 días trabajados hasta el 20/11 (el 16/11 nadie trabajó en ella porque estaban en la 2.6 y la 3.1, así que Project la muestra interrumpida ese día); duración restante 2 días (23 y 24/11); duración total 8 días, 75 % completada
Trabajo real de la 2.3	Cada recurso trabajó en ella los días que no tenía otra tarea: AnalistaApp 40 h, AnalistaBD 48 h, ProgramadorJr 40 h. Los tres terminan juntos los 2 días restantes
Tarea 2.4	0 %; se desplaza automáticamente al 25/11
Desviación de 4.150 €	3.744,08 € salen del trabajo adicional en la 2.3. Los 405,92 € restantes se registran como costo fijo de la 2.3 (sustitución de paquetes de terceros), para que la variación de costo a 20/11 sea exactamente 4.150 €

Coste real acumulado a 20/11: 9.471,92 €. Coste total previsto si no se hace nada: 33.033,20 € (línea base + 4.150 €).

Supuesto: la desviación de 4.150 € se interpreta como la variación de costo que muestra Project tras actualizar el avance (coste previsto total − coste de la línea base).

Las tareas completadas conservan exactamente la duración y las fechas de la línea base: a fecha de estado ya no se pueden modificar. En Project llevan el trabajo real registrado día a día, que es lo que hace que aparezcan al 100 % con su duración original.

Planteamientos posibles

Se han estudiado seis planteamientos. En los cuatro que recuperan el plazo, las asignaciones de lo que queda (desde el 23/11) se han recalculado con un modelo de optimización que minimiza el coste futuro más la penalización, respetando roles, precedencias, notas N1–N4 (días transcurridos) y el calendario de la ETSI.

1. **No hacer nada.** Se mantienen las mismas personas y horas de la línea base y todo se desplaza. Sirve de referencia.
2. **Replanificar solo con la plantilla actual.** Se reasignan tareas y se ponen más personas en paralelo en el camino crítico, sin horas extra ni contrataciones. Recupera el plazo pasando trabajo a perfiles más caros (AnalistaWeb, RespArea).
3. **Horas extra.** Igual que el 2, permitiendo horas extra al recargo de cada perfil (+18 %, +20 % ProgramadorJr, +26 % Administrativa).
   - Tope de 2 h extra al día por persona (jornada de 10 h) y de 80 h al año (art. 35.2 del Estatuto de los Trabajadores), suponiendo que nadie había hecho horas extra antes en 2026.
   - Project reparte las horas extra de una asignación por igual entre sus días, así que el tope se aplica por asignación.
4. **Contratar a una persona.** Se incorpora el lunes 23/11, hace la tarea «Preparación» del 23 al 27/11 (5 días a 8 h/día) y es asignable desde el 30/11.
   - Se han probado los seis perfiles existentes; el más rentable es un segundo ProgramadorJr (16,35 €/h), porque absorbe codificación y pruebas que, si no, harían perfiles más caros.
   - Coste imputado con el mismo criterio que el Punto 1: solo las horas asignadas, incluida la preparación (40 h = 654 €). En la práctica trabaja 27 de los 28 días disponibles, así que imputarle la jornada completa solo añadiría 130,80 €.
5. **Contratar y usar horas extra.** Combina 3 y 4 con los mismos topes.
6. **Cancelar el proyecto.** El contrato lo permite avisando con al menos un mes de antelación (se cumple: el 20/11 queda más de un mes hasta el 18/01), con 5.200 € de penalización y sin cobrar el precio de venta.

Penalización por retraso: 10.700 € fijos más 950 € por día natural de retraso respecto al 18/01/2027 (supuesto: días naturales, por ser un plazo contractual).

Comparación económica

Contratar a un ProgramadorJr y usar horas extra es lo que menos pierde: 4.182,18 € de beneficio frente a 7.016,80 € previstos. No hacer nada es lo peor (−18.283,20 €), peor incluso que cancelar.

Planteamiento	Fin	Coste total (€)	Penalización (€)	Resultado (€)	Diferencia con el beneficio previsto (€)
Contratación + horas extra	18/01/2027	31.717,82	0	4.182,18	−2.834,62
Contratación (ProgramadorJr2)	18/01/2027	32.280,48	0	3.619,52	−3.397,28
Horas extra	18/01/2027	33.570,78	0	2.329,22	−4.687,58
Replanificar sin medidas	18/01/2027	34.161,44	0	1.738,56	−5.278,24
Cancelar	—	9.471,92	5.200	−14.671,92	−21.688,72
No hacer nada	29/01/2027	33.033,20	21.150	−18.283,20	−25.300,00

Resultado = 35.900 € − coste total − penalización. Todos los costes incluyen los 9.471,92 € ya gastados a 20/11 y los 4.150 € de desviación. Solo la combinación deja el coste por debajo del techo de 32.080 € que fija el beneficio de 3.820 € del enunciado; la contratación sola lo supera en 200,48 €.

Por qué las horas extra salen más caras que contratar: la hora extra del ProgramadorJr cuesta 19,62 €, y la del AnalistaApp 31,68 €, frente a 16,35 € de la hora normal del ProgramadorJr2. Con el tope de 2 h/día, las horas extra solo pueden acortar las tareas un 20 %.

Decisión final

Se adopta la contratación de un ProgramadorJr2 combinada con horas extra. Es la opción con menor pérdida (−2.834,62 € respecto al beneficio previsto) y entrega el 18/01/2027 sin penalización.

- **Es la única que respeta el techo de coste de 32.080 €** (31.717,82 €); la contratación sola lo supera en 200,48 € y las horas extra solas en 1.490,78 €.
- **Deja reserva de horas extra para imprevistos.** Usa 80 h repartidas entre cuatro personas (AnalistaBD 14 h, RespArea 2 h, ProgramadorJr 34 h, ProgramadorJr2 30 h), lejos del límite legal de 80 h por persona. AnalistaApp, AnalistaWeb y Administrativa conservan sus 80 h.

- **La conclusión no depende de los supuestos dudosos.** Con un tope de 4 h extra/día el orden se mantiene (combinación 31.126,80 €; horas extra solas 32.941,60 €). Imputar al ProgramadorJr2 la jornada completa desde el 23/11 solo añade 130,80 €.
- **Descartadas:** no hacer nada (11 días de retraso, 21.150 € de penalización) y cancelar (−14.671,92 €) pierden más de 10.000 € respecto a cualquier opción que recupere el plazo.

Riesgo que se acepta: la replanificación vuelve a terminar justo el 18/01, sin holgura. La reserva de horas extra es la protección frente a un nuevo retraso; si el ProgramadorJr2 rinde menos de lo previsto tras la preparación, es lo primero que habría que activar.

Replanificación en Project (planteamiento recomendado)

El proyecto vuelve a terminar el 18/01/2027 con 80 h extra en total y un ProgramadorJr2 que trabaja desde el 30/11. La tabla recoge todas las tareas pendientes a 20/11, con sus fechas en la línea base y en la replanificación.

Tarea	Línea base	Replanificada	Asignación (horas normales + extra)
13 Preparación del nuevo recurso	—	23/11–27/11	ProgramadorJr2 40 h
2.4	13/11–13/11	25/11–25/11	AnalistaApp 8 h; ProgramadorJr 8 h
4.1	18/11–27/11	26/11–04/12	AnalistaBD 56 h + 14 h extra; RespArea 24 h + 2 h extra
4.2	30/11–30/11	16/12–16/12	AnalistaBD 8 h; RespArea 8 h
5.1	01/12–09/12	10/12–16/12	AnalistaWeb 40 h
5.2.1	30/11–30/11	09/12–09/12	AnalistaWeb 8 h
5.2.2	01/12–02/12	09/12–10/12	AnalistaApp 16 h
5.2.3	21/12–07/01	15/12–18/12	AnalistaApp 32 h
5.2.4	12/01–18/01	15/01–18/01	ProgramadorJr2 16 h + 4 h extra; ProgramadorJr 16 h + 4 h extra

Tarea	Línea base	Replanificada	Asignación (horas normales + extra)
6.1	03/12–09/12	09/12–11/12	AnalistaBD 24 h
6.2	10/12–11/12	14/12–15/12	AnalistaBD 16 h; RespArea 8 h
7.1	23/11–25/11	01/12–02/12	ProgramadorJr2 16 h; ProgramadorJr 8 h
7.2	14/12–18/12	12/01–14/01	AnalistaBD 24 h; ProgramadorJr2 16 h
7.3	26/11–21/12	03/12–22/12	AnalistaApp 8 h; ProgramadorJr2 96 h + 24 h extra; ProgramadorJr 96 h + 24 h extra
8.1	22/12–07/01	07/01–07/01	AnalistaApp 8 h; ProgramadorJr2 8 h; ProgramadorJr 8 h
8.2	08/01–08/01	08/01–08/01	ProgramadorJr2 8 h; ProgramadorJr 8 h
8.3	11/01–13/01	11/01–13/01	AnalistaApp 16 h; ProgramadorJr2 8 h + 2 h extra; ProgramadorJr 24 h + 6 h extra
9.1	14/01–15/01	14/01–15/01	AnalistaApp 16 h; ProgramadorJr2 8 h; ProgramadorJr 8 h
9.2	18/01–18/01	18/01–18/01	AnalistaApp 8 h; RespArea 8 h
10.1	04/12–21/12	09/12–22/12	Administrativa 80 h
10.2	12/01–18/01	12/01–18/01	Administrativa 40 h

Cómo está montado en Project:

- **Línea base:** la del Punto 1 (coste mínimo), sin volver a establecerla; el Gantt de seguimiento muestra la desviación de cada tarea.
- **Nuevo recurso:** ProgramadorJr2 en la hoja de recursos, con la misma tarifa que ProgramadorJr (16,35 €/h; extra 19,62 €/h).

- **Tarea «Preparación»:** 40 h del ProgramadorJr2, restricción «No comenzar antes del» 23/11. Cada tarea en la que trabaja el ProgramadorJr2 tiene un vínculo fin-comienzo desde ella, así Project no puede asignarlo antes de que termine.
- **Horas extra:** campo «Trabajo de horas extra» de cada asignación (vista Uso de tareas). Project reparte esas horas por igual entre los días de la asignación y acorta su duración.
- **Restricciones «No comenzar antes del»:** solo en las tareas que esperan a que un recurso quede libre; cada una lo explica en sus notas.

Mejoras para futuros proyectos

El problema técnico (SDK y paquetes) explica el retraso de la 2.3, pero no por qué se convirtió en 6 días de retraso del proyecto: se detectó tarde y la planificación no tenía holgura.

1. **Holgura explícita antes de la entrega.** La línea base de coste mínimo terminaba justo el 18/01. Un día de retraso cuesta 11.650 €, así que unos días de colchón valen más que el ahorro de exprimir la planificación. El 30 % de contingencia estaba repartido en las estimaciones, no como reserva de plazo visible.
2. **Seguimiento más frecuente de las tareas críticas.** La 2.3 debía durar 1 día y llevaba 7. Con fecha de estado diaria en el camino crítico, la desviación se ve el segundo día y la contratación podría haberse activado una semana antes.
3. **Gestión del riesgo tecnológico.** La empresa no tenía experiencia en Flutter. Antes de planificar: prueba de concepto con los paquetes críticos (lectura de precintos y mapas), versiones del SDK congeladas y alternativas identificadas para cada dependencia de terceros.
4. **Formación previa del equipo.** Los 5 días de preparación que necesita una incorporación son la misma curva de aprendizaje que sufrió el equipo. Programarla al inicio, como tarea propia, evita que aparezca como retraso.
5. **Valor ganado en el seguimiento.** Calcular CPI y SPI en cada fecha de estado da una señal numérica de desviación de coste y plazo, en lugar de descubrirla al revisar tareas.
6. **Calibrar las estimaciones.** Guardar duraciones y costes reales de este proyecto para ajustar las estimaciones de tareas de instalación y configuración en tecnologías nuevas.

Índice de ficheros Project

Todos se abren en Project 2016 con Archivo → Abrir → tipo «Formato XML» y se guardan después como .mpp. Los del Punto 2 llevan como línea base la planificación del Punto 1 y la fecha de estado 20/11/2026.

Fichero	Contenido
CURASIERRA_Punto1_coste_minimo_absoluto.xml	Punto 1: línea base de coste mínimo (28.883,20 €, fin 18/01/2027)
CURASIERRA_Punto2_A_horas_extra.xml	Punto 2, planteamiento 3: horas extra
CURASIERRA_Punto2_B_contratacion.xml	Punto 2, planteamiento 4: contratación de ProgramadorJr2
CURASIERRA_Punto2_C_contratacion_y_horas_extra.xml	Punto 2, planteamiento 5 (decisión final): contratación + horas extra